D06 · Tecnología e Innovación Logística

02 · Automatización de almacenes: robótica, AGVs y sistemas goods-to-person

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La automatización de almacenes reemplaza o asiste el manejo manual con equipo y robótica —transportadores y sorters, AGV y AMR, sistemas goods-to-person, AS/RS— elegidos según el perfil de pedidos, el volumen y la economía laboral de la operación.

2 POR QUÉ IMPORTA

La automatización puede multiplicar la productividad y la exactitud, pero también fija la forma de la operación en acero y software. **Rinde mejor donde el volumen y el proceso son estables, y mal donde no lo son (Azadeh, de Koster y Roy, 2019 — Transportation Science, revisión de almacenes robotizados)**. La decisión corresponde a un caso de negocio con costo total de propiedad completo, no a una demostración del proveedor.

3 CÓMO SE HACE

1. **Perfila la operación.** Líneas por pedido, unidades por línea, número de SKUs, estacionalidad y crecimiento determinan qué tecnologías encajan.
2. **Estabiliza primero el proceso.** Automatizar un proceso roto fija sus problemas.
3. **Construye el TCO completo y escenarios.** Capex, integración, mantenimiento, software y talento especializado; prueba escenarios de menor volumen.
4. **Planea la transición de las personas.** Menos operadores, más técnicos y analistas: rediseña roles y capacitación antes del arranque.

EN LA PRÁCTICA

Construir el caso de negocio con TCO completo

Incluir mantenimiento, software, integración y mano de obra especializada. Los casos optimistas que ignoran estas partidas crean problemas de credibilidad a futuro.

Ajustar la tecnología al perfil de pedidos y volumen

La mejor tecnología para una operación de cargas unitarias de alto volumen rara vez es la mejor para un e-commerce con muchos SKUs y pocas líneas.

Planear explícitamente la transición de talento

La automatización reduce la plantilla operativa pero aumenta la necesidad de habilidades técnicas y analíticas. Hay que rediseñar la organización, no solo el edificio.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Centro de fulfillment de e-commerce, 18,000 SKUs activos, alta rotación de personal

Métrica	Antes (manual)	Después (goods-to-person)
Productividad de surtido	68 líneas/hora	240 líneas/hora
Exactitud de surtido	98.4%	99.97%
FTE de surtido	180	45
Restricción de capacidad en picos	Disponibilidad de mano de obra	Prácticamente eliminada

Resultado: Capex de $4.8M, recuperación de ~2.8 años solo por reducción de mano de obra y errores. El beneficio estratégico de contar con capacidad confiable en picos se consideró aún más valioso que el retorno financiero puro.

CÓMO SE MIDE

Productividad de surtido (líneas o unidades por hora)

Producción por hora-hombre o por hora-robot

Benchmark: Manual 60–120 líneas/h · sistemas GTP comúnmente 200–400+

Exactitud de surtido %

(Líneas correctas / Total de líneas surtidas) × 100

Benchmark: >99.9% esperado en sistemas automatizados maduros

QUÉ SE USA

Automatización de almacenes

AutoStore / Exotec / Swisslog / Knapp (GTP & AS/RS) — Soluciones líderes de goods-to-person y almacenamiento automatizado.

Locus / Geek+ / other collaborative AMR vendors (AMR collaborative picking) — Opciones de robots colaborativos con menor capex que a menudo logran una recuperación más rápida en operaciones medianas.

4 EN CORTO

Ajusta la tecnología al perfil de pedidos y al caso de negocio. Estabiliza el proceso, cuenta el TCO completo, prueba escenarios a la baja y rediseña la organización junto con el edificio.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México